# UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL - USCS

Curso de Bacharelado em Ciência da Computação

## Gabarito Oficial Comentado e Análise Pedagógica

Componente Curricular: Complexidade de Algoritmos Padrão ENADE/INEP

### Quadro Sintético de Respostas e Mapeamento Curricular

| Item | Objeto de Conhecimento / Tópico | Nível (Bloom) / Tipo de Item | Gabarito |
|---|---|---|---|
| Q01 | Heaps Binários e Otimização de Fluxo | Aplicação / CAT 1 | Alternativa A |
| Q02 | Algoritmos Recursivos e Teorema Mestre | Análise / CAT 1 | Alternativa A |
| Q03 | Somatórios e Análise de Casos (Insertion Sort) | Conhecimento / CAT 1 | Alternativa A |
| Q04 | Estruturas de Dados e Ordenação (Trade-offs) | Conhecimento / CAT 1 (Negativa) | Alternativa C |
| Q05 | Análise de Pior, Melhor e Caso Médio (Hashing/Busca) | Aplicação / Associação | Alternativa A |
| Q06 | Estruturas de Controle Iterativo e Somatórios | Conhecimento / CAT 1 (Negativa) | Alternativa C |
| Q07 | Análise Assintótica de Algoritmos (Verdadeiro ou Falso) | Conhecimento / CAT 1 | Alternativa A |
| Q08 | Laços Aninhados Dependentes e Soma de Gauss | Conhecimento / CAT 1 (Lacunas) | Alternativa A |
| Q09 | Fundamentos Matemáticos e Notação Big-O | Conhecimento / CAT 3 (Ordenação) | Alternativa A |
| Q10 | Laços Geométricos e Série Geométrica (PG) | Conhecimento / CAT 1 | Alternativa A |
| Q11 | Modelo de Knuth (Busca Sequencial com Sentinela) | Análise / CAT 2 (Múltiplas) | Alternativa D |
| Q12 | Ordens Assintóticas e Limites da Notação Big-O | Conhecimento / CAT 3 (Asserção) | Alternativa D |

Abaixo, detalhamos as resoluções passo a passo para cada uma das questões propostas, justificando não apenas a alternativa correta, como também apontando as falhas conceituais dos distratores (alternativas incorretas).

## QUESTÃO 1

Domínio: Aplicação | Objeto: Heaps Binários e Otimização | Tipo: Resposta Única (CAT 1)

**Gabarito Correto: Alternativa A**
**Por que está correta?** A construção inicial do Heap Mínimo com $k$ elementos consome tempo $O(k)$. Para cada um dos $n-k$ elementos restantes, a comparação com a raiz é $O(1)$. Caso o elemento seja maior que a raiz, o custo de reorganização via *heapify* em uma estrutura de tamanho $k$ é de $O(\log k)$ no pior caso. Logo, o tempo total é de $O(n \log k)$, com consumo de memória auxiliar estritamente restrito a $O(k)$ para armazenar apenas as $k$ maiores transações.

**Análise do Distrator B:** Incorreta. O percurso pós-ordem em uma árvore não realiza buscas ou ordenações em tempo constante $O(1)$, mas sim em tempo linear $O(k)$. Além disso, armazenar todos os $n$ elementos na árvore demandaria um overhead de memória de $O(n)$.

**Análise do Distrator C:** Incorreta. Em tabelas hash sob endereçamento aberto, a ocorrência de colisões sob condições críticas degradaria a inserção para o pior caso de $O(n)$. A tabela hash também não mantém os elementos ordenados, exigindo varredura completa de $O(n)$ para recuperar os maiores.

**Análise do Distrator D:** Incorreta. O Quicksort tradicional não é estável e sua complexidade de tempo no pior caso é de ordem quadrática $O(n^2)$ quando o pivô é mal escolhido ou os dados já estão ordenados, o que tem altíssima plausibilidade no fluxo de entrada cronológico.

## QUESTÃO 2

Domínio: Análise | Objeto: Algoritmos Recursivos e Teorema Mestre | Tipo: Interpretação (CAT 1)

**Gabarito Correto: Alternativa A**
**Por que está correta?** Aplicação do Teorema Mestre:
1. *Algoritmo A:* $a=4$, $b=2$, $f(n)=O(n)$. O termo de comparação é $n^{\log_b a} = n^{\log_2 4} = n^2$. Como $f(n)=O(n^{2-\epsilon})$ para $\epsilon=1$, cai no Caso 1, resultando em $T_A(n)=\Theta(n^2)$.
2. *Algoritmo B:* $a=2$, $b=2$, $f(n)=\Theta(n^2)$. O termo de comparação é $n^{\log_2 2} = n$. Como $f(n)=\Omega(n^{1+\epsilon})$ para $\epsilon=1$, e atende à regularidade ($2(n/2)^2 = n^2/2 \leq c \cdot n^2$ para $c=1/2 < 1$), cai no Caso 3, resultando em $T_B(n)=\Theta(n^2)$.
Ambas as soluções crescem de forma quadrática no pior caso.

**Análise do Distrator B:** Incorreta. O Algoritmo A não cai no Caso 2 e não resulta em $O(n \log n)$, pois $a=4$ e a divisão de escopo gera crescimento assintótico dominado de ordem quadrática.

**Análise do Distrator C:** Incorreta. O Algoritmo B realiza 2 chamadas recursivas, mas a etapa de combinação é quadrática, o que domina a recorrência. O resultado é quadrático $O(n^2)$, e o Algoritmo A também resulta em quadrático $O(n^2)$, não cúbico.

**Análise do Distrator D:** Incorreta. Ambas as equações descrevem limites polinomiais quadráticos normais, sendo absurdo classificar a Estratégia Alfa como exponencial ou a Estratégia Beta como polinomial de quarta ordem.

## QUESTÃO 3

Domínio: Conhecimento | Objeto: Somatórios e Análise de Casos de laços | Tipo: Resposta Única (CAT 1)

**Gabarito Correto: Alternativa A**
**Por que está correta?**
1. *Melhor Caso:* O vetor já está ordenado de forma crescente. A condição `v[j] > chave` falha imediatamente a cada laço interno. O número de comparações de validação é modelado por $S_1 = \sum_{i=1}^{n-1} 1 = n-1 = O(n)$, caracterizando tempo linear $O(n)$.
2. *Pior Caso:* O vetor está ordenado de forma reversa (decrescente). A chave deve ser deslocada por todos os elementos anteriores, exigindo comparações expressas por $S_2 = \sum_{i=1}^{n-1} i = n(n-1)/2 = O(n^2)$, caracterizando complexidade quadrática $O(n^2)$.

**Análise do Distrator B:** Incorreta. O Caso Médio é modelado pelo somatório $S_3$, que resulta em comportamento quadrático $O(n^2)$ e não linear. O melhor caso é modelado por $S_1$, não $S_3$.

**Análise do Distrator C:** Incorreta. O Pior Caso é representado pela soma completa $S_2$, e não pela soma constante $S_1$. O caso médio é de ordem quadrática, não linear.

**Análise do Distrator D:** Incorreta. O melhor caso do algoritmo requer tempo linear para fazer as comparações básicas de validação, e não tempo constante absoluto. O pior caso é quadrático, não de tempo exponencial.

## QUESTÃO 4

Domínio: Aplicação | Objeto: Estruturas de Dados e Ordenação | Tipo: Afirmação Negativa (CAT 1)

**Gabarito Correto: Alternativa C (Afirmação INCORRETA)**
**Por que esta é a correta?** O algoritmo Heapsort possui complexidade de tempo de pior caso de ordem $O(n \log n)$, e não linear $O(n)$. A etapa de construção do heap (*build-heap*) é de fato linear $O(n)$, mas o processo de ordenação por extrações sucessivas de elementos exige tempo $O(n \log n)$ no pior caso.

**Análise do Distrator A (Afirmação Correta):** O Merge Sort é ótimo em tempo de pior caso $O(n \log n)$, mas sua intercalação demanda um vetor auxiliar de tamanho $O(n)$, inviabilizando o uso eficiente sob severas restrições de memória física.

**Análise do Distrator B (Afirmação Correta):** A manutenção de um Min-Heap com tamanho fixo $k$ para filtrar os maiores do fluxo de tamanho $n$ exige tempo $O(n \log k)$ e apenas $O(k)$ de espaço de memória auxiliar.

**Análise do Distrator D (Afirmação Correta):** Em tabelas hash sob encadeamento, no pior caso absoluto (quando todas as chaves sofrem colisão sob uma função de espalhamento ineficiente), a estrutura degenera para uma lista encadeada simples com tempo de busca linear $O(n)$.

## QUESTÃO 5

Domínio: Conhecimento | Objeto: Análise de Pior Caso, Melhor Caso e Caso Médio | Tipo: Associação

**Gabarito Correto: Alternativa A**
**Por que está correta?** A correlação analítica dos custos assintóticos exige a correta identificação conceitual das operações de busca:
1. *Associação da 1ª linha da Coluna 2 (2):* A busca sequencial (ou linear) no melhor caso encontra a chave alvo logo na primeira posição investigada, necessitando de apenas 1 comparação, o que resulta na classe constante ***O(1)***.
2. *Associação da 2ª linha da Coluna 2 (1):* A busca binária reduz o espaço de busca pela metade a cada divisão de escopo sucessiva, resultando em um custo de pior caso logarítmico expressável formalmente como ***O(log n)***.
3. *Associação da 3ª linha da Coluna 2 (3):* Em tabelas hash sob encadeamento simples, no pior caso absoluto (quando todas as chaves sofrem colisão sob uma função de espalhamento ruim), a tabela degrada para uma única lista ligada de tamanho ***n***, resultando em busca linear de ordem ***O(n)***.

**Análise do Distrator B:** Incorreta. O distrator assume de forma equivocada que a busca binária (1) possui complexidade constante ***O(1)***, o que é falso, pois mesmo seu melhor caso ideal não define a complexidade do pior caso.

**Análise do Distrator C:** Incorreta. Essa opção confunde gravemente a tabela hash degradada no pior caso (3) como sendo de complexidade constante, desconsiderando a contaminação por colisões críticas e a ausência de propriedades de balanceamento.

**Análise do Distrator D:** Incorreta. Assume incorretamente que o pior caso de buscas em tabelas hash (3) sob colisão total é de comportamento logarítmico, o que exigiria um Heap binário de balanceamento ou árvore AVL acoplada.

## QUESTÃO 6

Domínio: Conhecimento | Objeto: Estruturas de Controle Iterativo, Somatórios | Tipo: Afirmação Negativa

**Gabarito Correto: Alternativa C (Afirmação INCORRETA)**
**Por que está correta?** A alternativa C apresenta uma afirmativa matemática incorreta. No Algoritmo 3, a variável de controle ***i*** inicia em 1 e é multiplicada por 2 a cada iteração (***i=1, 2, 4, 8...***), o que significa que na ***k***-ésima iteração temos ***i=2^{k-1}***. O laço termina quando ***2^{k-1} > n***, o que implica ***k-1 \approx \log_2 n***, ou seja, ***k \approx \log_2 n + 1*** iterações. Portanto, o tempo de pior caso cresce de forma logarítmica, pertencente à classe de complexidade ***O(log n)***, e não linear ***O(n)***.

**Análise do Distrator A (Afirmação Correta):** A análise está cientificamente precisa. O laço simples executa ***n*** vezes com custo interno constante, somando ***n*** termos constantes, o que se traduz exatamente como uma progressão linear ***O(n)***.

**Análise do Distrator B (Afirmação Correta):** A análise matemática está correta. A expansão do somatório duplo triangular resulta na soma de progressão aritmética clássica: ***\sum (n-1-i) = n(n-1)/2***. Sob as definições de crescimento, o termo dominante é ***n^2***, estabelecendo ordem ***O(n²)***.

**Análise do Distrator D (Afirmação Correta):** A afirmação está correta. Laços de repetição que dependem de variáveis externas voláteis podem gerar riscos críticos de falha, ressaltando o comprometimento com o planejamento e gerenciamento rigoroso de laços na engenharia de sistemas.

## QUESTÃO 7

Domínio: Conhecimento | Objeto: Análise de Pior, Melhor e Caso Médio | Tipo: Alternativas

**Gabarito Correto: Alternativa A**
**Por que está correta?** A correspondência lógica de cada afirmativa se baseia nas propriedades consolidadas dos algoritmos clássicos:
1. *Afirmação I é Verdadeira:* O Mergesort baseia-se na técnica de divisão e conquista e divide o vetor estritamente ao meio de forma recursiva, realizando a intercalação linear em tempo $O(n)$. Suas complexidades de melhor, pior e caso médio são idênticas e iguais a $O(n \log n)$.
2. *Afirmação III é Verdadeira:* No Insertion Sort decrescente, a chave inserida deve ser comparada e deslocada por todos os elementos anteriores, exigindo comparações expressas por $\sum_{i=1}^{n-1} i = n(n-1)/2$, resultando em complexidade quadrática $O(n^2)$.

**Análise da Afirmação II (Falsa):** O pior caso do Quicksort (tempo quadrático $O(n^2)$) ocorre justamente quando as partições são desbalanceadas (como em vetores já ordenados onde o menor ou maior elemento é escolhido como pivô), e não equilibradas. O caso médio é $O(n \log n)$, e não $O(\log n)$.

**Análise da Afirmação IV (Falsa):** O Heapsort possui complexidade assintótica estável de pior, melhor e caso médio igual a $O(n \log n)$. A função buildHeap é construída em tempo $O(n)$, mas o processo de extrações sucessivas de chaves consome $O(n \log n)$ invariavelmente.

## QUESTÃO 8

Domínio: Conhecimento | Objeto: Estruturas de Controle Iterativo e Somatórios | Tipo: Lacunas (CAT 1)

**Gabarito Correto: Alternativa A**
**Por que está correta?** O laço externo executa $n$ vezes, com o índice $i$ variando de 1 até $n$. Para cada valor de $i$, o laço interno executa exatamente $i$ vezes, já que o seu índice $j$ varia de 1 até $i$. O número total de operações internas é representado pelo somatório clássico: $S = \sum_{i=1}^{n} i = 1 + 2 + 3 + ... + n$. Trata-se da soma dos $n$ primeiros termos de uma progressão aritmética (PA) dada por $n(n+1)/2$. Ao expandir, obtemos $0.5n^2 + 0.5n$. O termo de maior grau domina a taxa de crescimento da função, classificando o limite de pior caso na ordem $O(n^2)$.

**Análise do Distrator B:** Atrai o estudante que confunde o limite superior de laços triangulares decrescentes exclusivos com o laço inclusivo apresentado. Além disso, falha de forma crítica ao classificar a complexidade como linear $O(n)$, ignorando o crescimento quadrático da soma.

**Análise do Distrator C:** Atrai o aluno que realiza uma simplificação algébrica incorreta e intuitiva, assumindo que a média dos limites de repetição $(n+1)/2$ representa a soma total acumulada do loop, um erro de contagem discreta.

**Análise do Distrator D:** Atrai o estudante que multiplica o tamanho do produto sem dividir pela metade (esquecendo o fator divisor da PA) e, por falta de método, classifica o limite incorretamente na ordem cúbica $O(n^3)$.

## QUESTÃO 9

Domínio: Conhecimento | Objeto: Fundamentos Matemáticos para Análise de Algoritmos | Tipo: Ordenação

**Gabarito Correto: Alternativa A**

**Por que está correta?** A ordenação correta exige a aplicação das propriedades de limites assintóticos:

1. *Algoritmo II:* $T_{II}(n) = \log_2(n^5) = 5 \log_2 n$. Ordem $O(\log n)$ (Mais eficiente).
2. *Algoritmo I:* $T_I(n) = 100n + 15$. Ordem linear $O(n)$.
3. *Algoritmo IV:* $T_{IV}(n) = n \log_2(n^3) = 3n \log_2 n$. Ordem linearítmica $O(n \log n)$.
4. *Algoritmo III:* $T_{III}(n) = \sum_{i=1}^{n} i = 0.5n^2 + 0.5n$. Ordem quadrática $O(n^2)$.
5. *Algoritmo V:* $T_V(n) = 2^n + n^4$. O termo exponencial $2^n$ domina. Ordem exponencial $O(2^n)$ (Menos eficiente).

Logo, a sequência ordenada correta do mais eficiente ao menos eficiente é exatamente **II - I - IV - III - V**.

**Análise do Distrator B:** Atrai o estudante que assume incorretamente que o termo linearítmico $n \log n$ (Algoritmo IV) cresce mais devagar que a classe linear $n$ (Algoritmo I), desrespeitando as regras de dominância.

**Análise do Distrator C:** O aluno se confunde com as propriedades dos logaritmos, falhando em notar que fatores constantes não alteram a classe assintótica, e assume incorretamente que $O(n)$ é mais eficiente que $O(\log n)$.

**Análise do Distrator D:** Comete um erro clássico de classificação em contagem discreta, posicionando erroneamente a classe quadrática antes da linearítmica na ordem de eficiência.

## QUESTÃO 10

Domínio: Conhecimento | Objeto: Complexidade de Dados | Tipo: Resposta Única (CAT 1)

**Gabarito Correto: Alternativa A**

**Por que está correta?** A contagem exata das operações fundamentais exige somar as iterações do laço interno para cada valor assumido por $i$. O laço externo assume os valores: $n, n/2, n/4, ..., 1$. Para cada valor, o laço interno executa $i$ vezes. A soma é: $S = n + n/2 + n/4 + ... + 1 = \sum_{k=0}^{\log_2 n} n(1/2)^k$. Aplicando a fórmula da soma da PG infinita/finita, o limite converge para $2n - 1$. Ao eliminarmos as constantes multiplicativas e os termos de menor ordem, conclui-se que $T(n) = O(n)$, ordem linear.

**Análise do Distrator B:** Induz ao erro o estudante que multiplica mecanicamente o laço externo $O(\log n)$ pelo interno $O(n)$ obtendo $O(n \log n)$, ignorando que o limite interno decresce geometricamente.

**Análise do Distrator C:** Atrai o candidato que confunde este laço com o laço duplo triangular clássico e aplica equivocadamente a soma da PA de Gauss, resultando em $O(n^2)$.

**Análise do Distrator D:** Apela ao estudante que, ao observar o divisor $i /= 2$, associa apressadamente a taxas de crescimento exponenciais de classe $O(2^n)$.

## QUESTÃO 11

Domínio: Análise | Objeto: Modelo de Knuth e Contagem de Instruções | Tipo: Afirmações Múltiplas (CAT 2)

**Gabarito Correto: Alternativa D**
**Por que está correta?** A análise rigorosa sob o Modelo de Knuth revela que todas as asserções estão precisas:
1. **Afirmativa I (Correta):** No pior caso de busca, a chave buscada não está originalmente no vetor. A sentinela inserida na posição $v[n-1]$ será a única ocorrência. O teste do loop é executado exatamente $n$ vezes, gerando um custo acumulado $n \cdot c_2$.
2. **Afirmativa II (Correta):** A contagem detalhada no pior caso mapeia a frequência de execução: $T_{pior}(n) = c_1 + n \cdot c_2 + (n-1) \cdot c_3 + c_4 + c_6$. O termo dominante possui grau 1, logo o limite assintótico é estritamente $O(n)$.
3. **Afirmativa III (Correta):** No melhor caso, a chave está na primeira posição. O loop while executa apenas o teste para $i=0$ (que resulta em falso). O tempo de melhor caso é $T_{melhor}(n) = c_1 + c_2 + c_4 + c_5$. Como a função não depende de $n$, a classe é constante $O(1)$.

**Análises dos Distratores A, B e C:** Incorretos. Eles excluem de forma equivocada afirmativas verdadeiras (III, II e I respectivamente), negligenciando as corretudes matemáticas das equações de contagem de instruções de pior e melhor caso construídas pelo Modelo de Knuth.

## QUESTÃO 12

Domínio: Conhecimento | Objeto: Ordens Assintóticas e Notação Big-O | Tipo: Asserção-Razão (CAT 3)

**Gabarito Correto: Alternativa D**
**Por que está correta?** Ambas as asserções são conceitualmente e matematicamente falsas.
1. *Asserção I é Falsa:* A Notação Big-O representa um limite superior. Uma função $f(n)=n^2$ cresce assintoticamente mais rápido do que $g(n)=n \log_2 n$. A desigualdade $n^2 \leq c \cdot n \log_2 n$ falha à medida que $n \to \infty$. Portanto, é incorreto afirmar que $n^2 = O(n \log_2 n)$.
2. *Asserção II é Falsa:* De forma análoga, a função linearítmica $n \log_2 n$ é dominada assintoticamente pela quadrática $n^2$, e não o contrário. O crescimento quadrático é de ordem estritamente superior.

**Análise do Distrator A:** Incorreta. Ambas são falsas, o que invalida qualquer relação de causa e efeito. O aluno confunde as ordens de crescimento de funções logarítmicas e polinomiais.

**Análise dos Distratores B e C:** Incorretos. Assumem erroneamente a veracidade de proposições falsas, violando o princípio fundamental da Notação Big-O sobre dominância assintótica.